

4.2.

reálné výrazné rovnici:

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

$$8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1 = -2$$

Gaussova má mnoho řešení, ale pokud vypracujeme rovnici A
správa a výrazné obsazení

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & -4 \end{array} \right)$$

$$64 + 16 + 4 + 1$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & -4 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 15 & 1 \\ 15 & 85 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 15 & 1 \\ 0 & \frac{115}{4} & -\frac{23}{4} \end{array} \right)$$

$$85 - \frac{225}{4} =$$

$$\boxed{b = -0,2}$$

$$\boxed{a = 1}$$

Lineární rovnice tvaru:

$$a_4 = 1 - 0,2 \cdot 8 = -0,6$$

$$a_3 = 1 - 0,2 \cdot 4 = 0,2$$

$$a_2 = 1 - 0,2 \cdot 2 = 0,6$$

$$a_1 = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$a_0 = 1$$

$$\boxed{p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1}$$